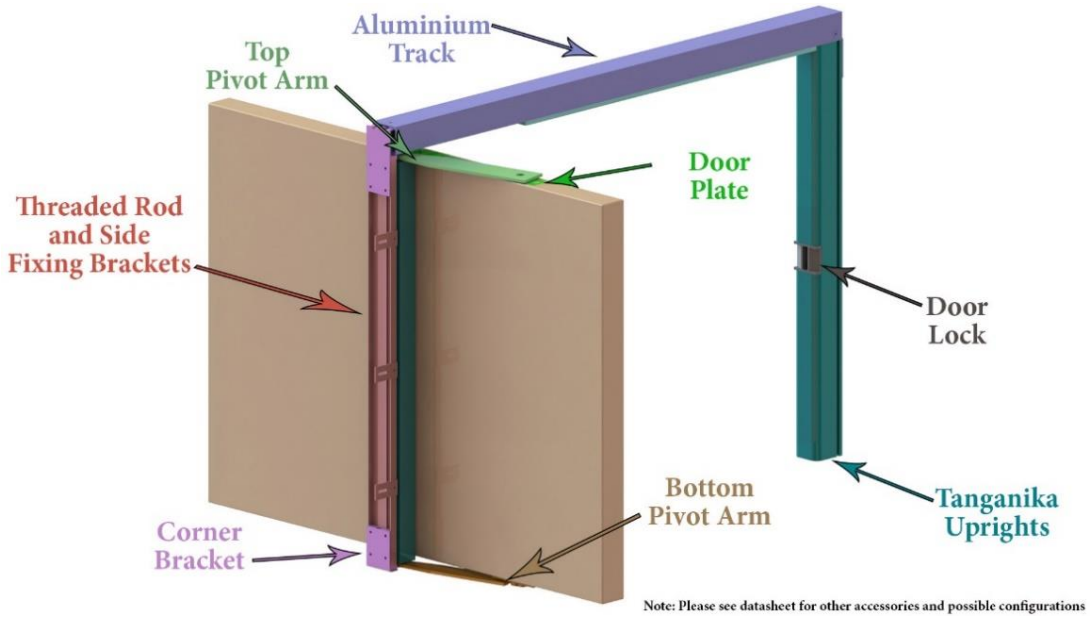
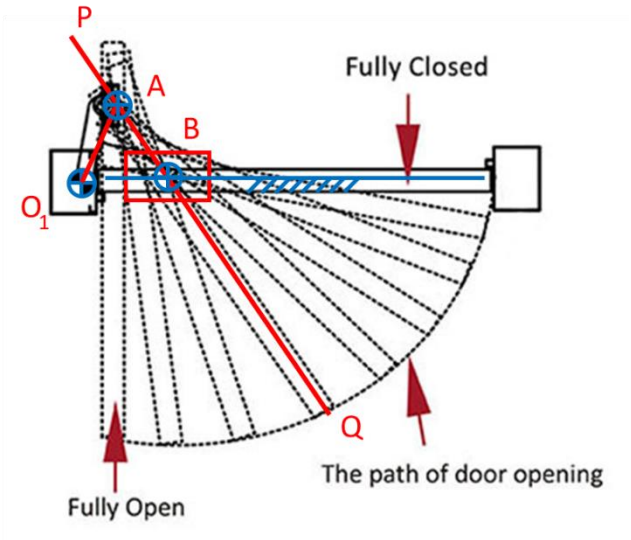
Esercitazione n.1 di Meccanica applicate alle macchine

Si svolga l'analisi cinematica di un meccanismo analogo a quello che regola l'apertura delle porte rototraslanti, di cui nelle figure sono rappresentati degli esempi.





Date le distanze O_1A=AP=AB=20 cm e la larghezza della porta PQ=90 cm, considerando la fase di apertura della porta:

1) si ricavi la traiettoria del punto P analizzando almeno quattro configurazioni istantanee diverse;
2) si calcolino le velocità e le accelerazioni del sistema in una delle configurazioni precedenti considerando costante l'intensità della velocità di Q rispetto a B e pari a 20 cm/s.

Analisi del meccanismo

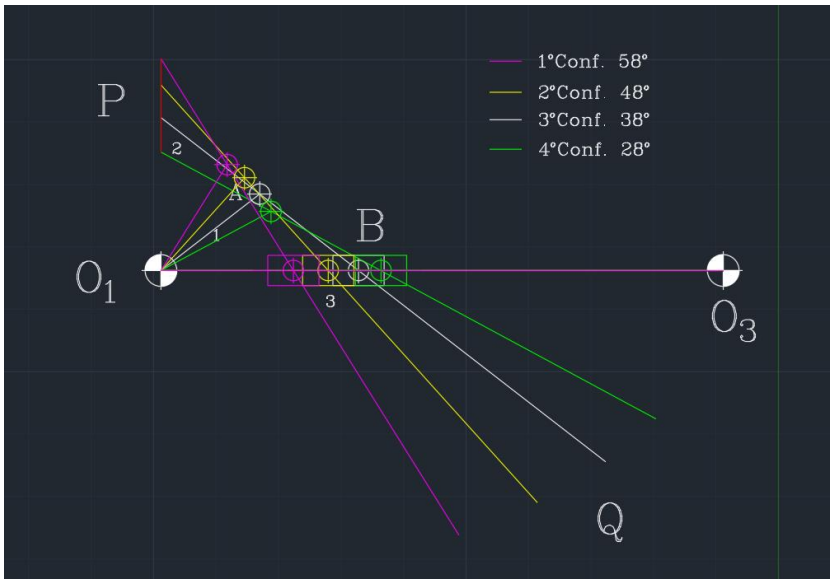
La struttura vista in figura può essere identificata come un meccanismo. Per meccanismo si intende una catena cinematica chiusa con uno dei membri fisso e prende il nome di telaio. Per lo studio di questo meccanismo si devono individuare i membri (aste), le coppie rotoidali fisse e mobili. Individuati i membri, quest'ultimi si identificano con dei numeri. Mentre per quanto riguarda le coppie rotoidali fisse si utilizza la dicitura "O_i". Le coppie rotoidali mobili saranno identificate con la nomenclatura alfabetica.
Osservando il meccanismo in figura identifichiamo la coppia rotoidale fissa O_1. Lungo la guida fissa trasla un corsoio.
Per capire se questo meccanismo è in grado di muoversi ricaviamo il numero di gradi di libertà mediante la formula di Grubler:
$g = 3m - 2i - s$
Dove "m" indica i membri del meccanismo, "i" le coppie inferiori ed "s" le coppie superiori. Si indicano coppie inferiori tutte le coppie aventi un contatto superficiale o di combaciamento con membri rigidi. Le coppie superiori sono tutte quelle in cui una di queste due condizioni viene meno. Per corpo rigido si intende un corpo che mantiene immutata la distanza tra i suoi punti. Da queste considerazioni possiamo affermare che nel meccanismo in esame non è presente alcuna coppia superiore.

$$g = 3m - 2i - s = 3(3) - 4(2) - 0 = 1\ g.d.l$$

Il sistema ha un grado di libertà, ciò significa che il moto è studiabile imponendo una condizione di moto, in questo caso già fornita dal testo.

Analisi della traiettoria del punto P

Si ricava la traiettoria del punto P mettendo in moto il meccanismo scegliendo quattro configurazioni diverse. Le configurazioni scelte differiscono di 10° l'uno dall'altra, rispettivamente: 58°, 48°, 38°, 28°.
Si è ottenuto il seguente risultato:



Analisi delle velocità

Partendo dal dato noto, in questo caso $V_{Q,B} = 20\ cm/s$, ricaviamo la velocità angolare secondo cui ruota il membro 2, quindi ω_2.

$$\omega_2 = \frac{V_{Q,B}}{QB} = 0{,}4\ rad/s$$

Le coppie rotoidali fisse che vincolano un estremo del membro al telaio coincidono con il centro del moto del membro. Nel nostro caso la coppia fissa O1 che vincola il membro al telaio coincide con C_1.

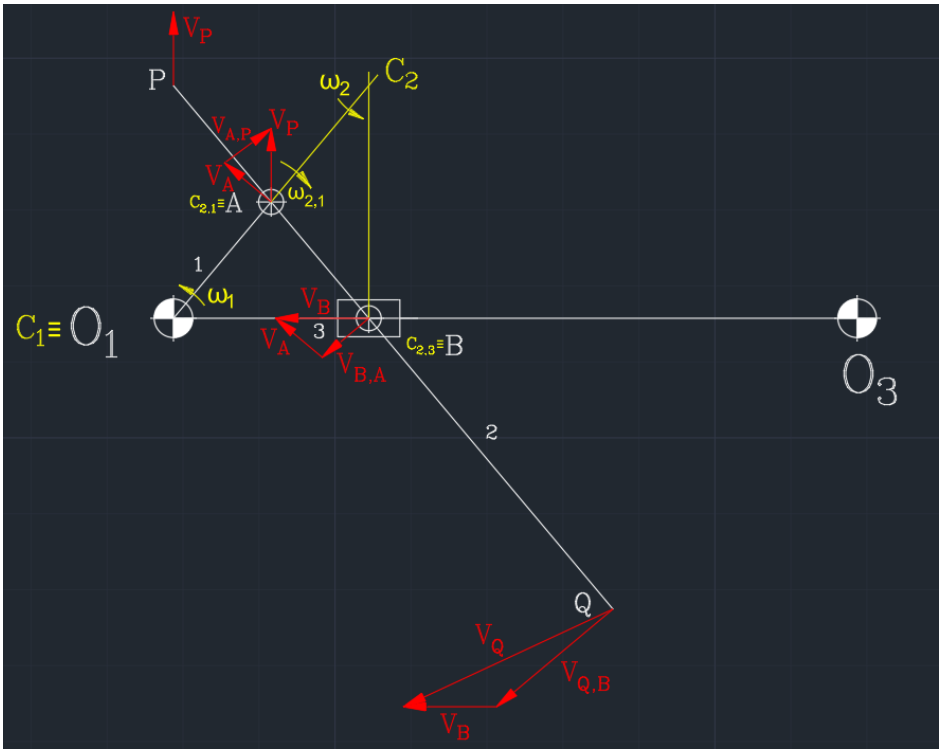
Si ricorda che C, il centro del moto o centro delle velocità del corpo rigido o del suo piano mobile, ha, nell'istante considerato, velocità pari a zero. Per ogni dato rigido, il centro dele velocità C esiste sempre, ed è unico. Nel nostro caso di studio individuiamo il centro del moto C_2 nel punto di intersezione tra il prolungamento del membro uno e la perpendicolare all'asse del corsoio. Per costruzione grafica svolta su Autocad si ricavano dunque le direzioni dei vettori velocità di B e Q, perché perpendicolari alla congiungente del rispettivo punto col suo centro del moto, e chiudendo il triangolo delle velocità ricaviamo anche l'intensità di ognuno.

Il procedimento analogo permette di chiudere i triangoli delle velocità nei punti B, A e P ai fini del calcolo di ogni vettore velocità di interesse.

V_Q= 30,43 cm/s V_B= 12,26 cm/s V_A= 8 cm/s V_P= 9,67 cm/s

Avendo i vettori velocità ricaviamo la velocità angolare della manovella, dunque ω_1, come:

$\omega_1 = \frac{V_A}{O_1A} = \frac{V_{O_1A}}{O_1A} = 0{,}4\ rad/s$ (questo perché $V_A = V_{O_1} + V_{O_1A}$ ma $V_{O_1} = 0$ quindi $V_A = V_{O_1A}$)



Analisi delle accelerazioni

Per il calcolo delle accelerazioni si fa riferimento al teorema di Rivals, che ha validità generale, dove compaiono solo grandezze cinematiche del rigido nel suo insieme e i vettori componenti non dipendono dalle traiettorie dei punti presi in considerazione. L'accelerazione relativa di un punto rispetto ad un altro, si scompone in due componenti, normale e tangenziale. Avendo calcolato le velocità dei punti e le velocità angolari si può affermare che la componente normale dell'accelerazione è sempre nota. Quando si trattano le accelerazioni per poter trovare l'incognita si deve poter chiudere il poligono.
Partendo dal punto A troviamo l'accelerazione come:

$$a_A = a_B + a_{A,B} \Longrightarrow \dot{\omega}_1 \wedge (A - O_1) - \omega_1^2(A - O_1) = a_B + \dot{\omega}_2 \wedge (A - B) - \omega_2^2(A - B)$$

- Le componenti normali solo note;
- ω_2, essendo constante la velocità $V_{Q,B}$ e la lunghezza BQ, sarà per forza una costante, dunque la sua derivata è zero.
- L'accelerazione di B sarà nota in direzione dato che il corsoio può solo traslare

Dunque, possiamo disegnare il poligono.
Risulta evidente che per chiuderlo non servissero i quattro vettori ma solo tre. Il vettore tangenziale dell'accelerazione di A risulta superfluo e ciò sta ad indicare che anche ω_1 è costante e la componente che presenta la sua derivata si annulla.
Ciò permette di chiudere non un poligono ma un triangolo.
Continuiamo individuando le accelerazioni in P, come:

$$a_P = a_A + a_{P,A} \Longrightarrow a_P = a_A + \dot{\omega}_2 \wedge (P - A) - \omega_2^2(P - A)$$

Analogamente per B:

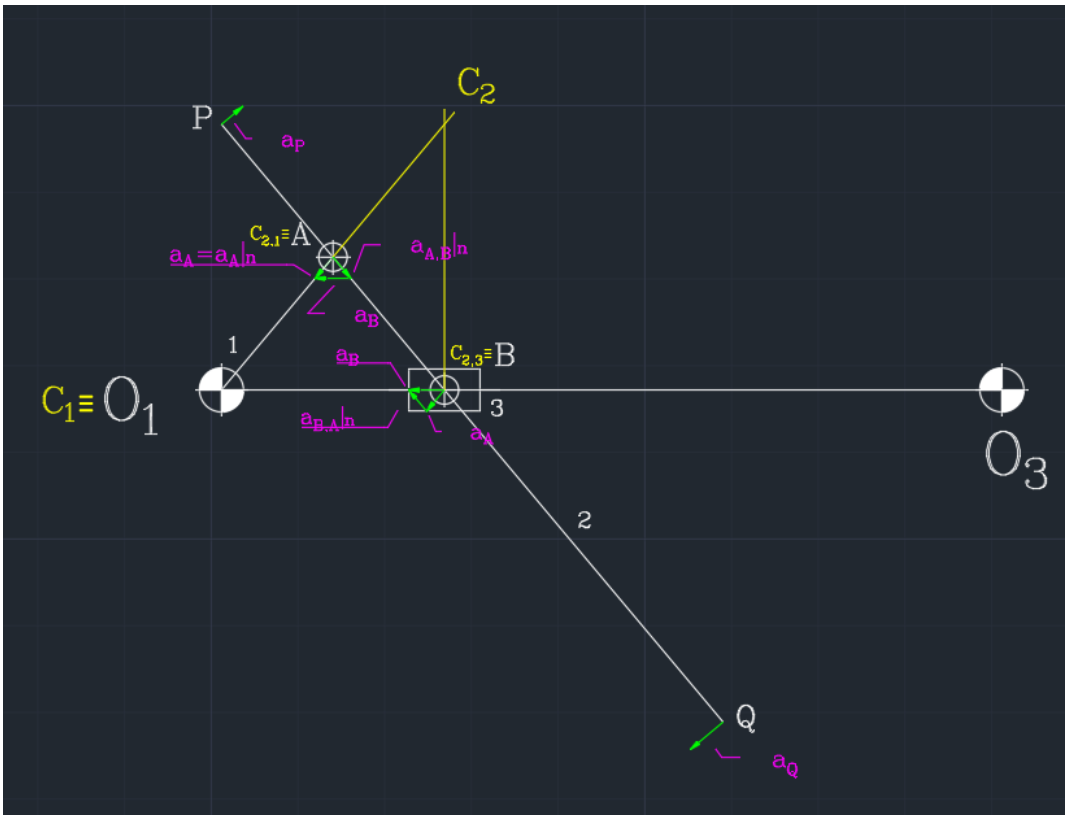
$$a_B = a_A + a_{B,A} \Longrightarrow a_B = a_A + \dot{\omega}_2 \wedge (B - A) - \omega_2^2(B - A)$$

Analogamente per Q:

$$a_Q = a_B + a_{Q,B} \Longrightarrow a_Q = a_B + \dot{\omega}_2 \wedge (Q - B) - \omega_2^2(Q - B)$$

Chiudendo tutti i triangoli e ricavando le accelerazioni.

a_Q= 4,92 cm/s^2 a_B= 4,11 cm/s^2 a_A= 3,2 cm/s^2 a_P= 3,2 cm/s^2


C2
P
aP
C2,1≡A
aA=aA|n
aA,B|n
aB
1
C2,3≡B
aB
C1≡O1
aB,A|n
3
aA
O3
2
Q
aQ